北大外语类保送备考

数学模拟卷 A · 答案解析

独立核对版 / 客观题计分 / 2026.10

每题仅一个正确答案。每题 5 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	B	B	C	C	B	D	A	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	A	A	B	D	A	D	B	C

一、单项选择题

1. C | 复数与韦达定理

实系数方程 $x^4+ax^3+bx^2+cx+d=0$ 的一个根为 $1+2i$，另一个根为 $2+3i$，则 b 等于

正确选项：26

非实根成共轭对出现，四根为 $1\pm2i$，$2\pm3i$。原多项式为 $(x^2-2x+5)(x^2-4x+13)$，故 $b=5+13+8=26$。易错点是只相加两个共轭根组的积，漏掉交叉项。

2. A | 三角恒等变换

$16\cos\frac{\pi}{15}\cos\frac{2\pi}{15}\cos\frac{4\pi}{15}\cos\frac{8\pi}{15}$ 的值为

正确选项：-1

令 $\theta=\pi/15$，连续使用倍角公式得 $16\sin\theta\cos\theta\cos2\theta\cos4\theta\cos8\theta=\sin16\theta$。因此原式等于 $\sin(16\pi/15)/\sin(\pi/15)=-1$。注意第四个余弦为负。

3. B | 条件不等式

正实数 x,y,z 满足 $x\ge y\ge z$ 且 $x+y\le3z$，则 $\frac{z}{x}+\frac{z}{y}$ 的最小值为

正确选项：$\frac{4}{3}$

由 $(x+y)(1/x+1/y)\ge4$，有 $z/x+z/y\ge4z/(x+y)\ge4/3$。取 $x=y=3z/2$ 可同时满足全部条件并取等号。

4. B | 复数与单位根

实系数二次方程的两个非实根为 z_1, z_2，且 z_1^3/z_2 为实数，则 $\sum_{k=0}^{2023} (z_1/z_2)^k$ 等于

正确选项：0

设 $z_1 = re^{i\theta}, z_2 = re^{-i\theta}$。已知 $e^{4i\theta}$ 为实数，故 $e^{8i\theta} = 1$。记 $u = z_1/z_2 = e^{2i\theta}$，则 $u^4 = 1$。非实根保证 $u \neq 1$，所以 $1 + u + u^2 + u^3 = 0$。2024 项可分为 506 组，每组和为 0。

5. C | 函数方程

非零函数 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 对任意实数 x, y 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$、$f(xy) = f(x)f(y)$，则 $f(2 - \sqrt{3})$ 等于

正确选项：$2 - \sqrt{3}$

由 $f(1)^2 = f(1)$ 及函数非零得 $f(1) = 1$，因而 $f(2) = 2, f(3) = 3$。又 $f(\sqrt{3})^2 = 3$，且 $f(\sqrt{3}) = f(\sqrt[4]{3})^2 \geq 0$，所以 $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$。利用可加性得所求。不能仅由平方等式任取正负号。

6. C | 复数模与化简

复数 z 满足 $|z| = 1$ 且 $z + \bar{z} = 1$，则 $|1 + z + z^2 + z^3|$ 等于

正确选项：$\sqrt{3}$

因为 $\bar{z} = 1/z$，所以 $z^2 - z + 1 = 0$，从而 $z^2 = z - 1, z^3 = -1$。原和为 $2z - 1$；由 $z = (1 \pm i\sqrt{3})/2$ 得其模为 $\sqrt{3}$。

7. B | 整点计数

满足 $x \geq 4, y \geq 4$ 且 $\frac{3}{x} + \frac{3}{y} > 1$ 的正整数有序数对 (x, y) 的个数为

正确选项：20

由 $y \geq 4$ 得 $x < 12$，故只需考查 $x = 4, \ldots, 11$。由 $y < 3x/(x-3)$，各行可取的 y 的个数依次为 $8, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1$，共 20。严格不等号会排除 $(6, 6)$ 等边界点；有序数对不可除以 2。

8. D | 丢番图方程与最值

正整数 a,b 满足 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{6}$，则 $a+b$ 的最大值与最小值之差为

正确选项：以上答案都不正确

原式化为 $(a-6)(b-6)=36$，且 $a,b>6$。两正整数因子和最大为 $1+36=37$，最小为 $6+6=12$，再加相同的常数 12，差仍为 $37-12=25$。25 未列于 A、B、C，故选 D。

9. A | 圆锥曲线与面积

直线 $y=2x+t$ 与椭圆 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{9}=1$ 交于不同两点 A,B，O 为原点。$\triangle OAB$ 面积的最大值为

正确选项：9

作变换 $x=6u, y=3v$，椭圆变成单位圆，面积扩大倍数为 18。单位圆中，距圆心为 h 的弦长为 $2\sqrt{1-h^2}$，相应三角形面积为 $h\sqrt{1-h^2}\le 1/2$。平移直线可取到 $h=1/\sqrt{2}$，故最大面积为 9。

10. C | 递推与约瑟夫问题

将标号 1 至 100 的卡片按顺序叠好，1 号在最上面。每次丢掉顶牌，再把新的顶牌移到最下面，如此重复，直至只剩一张。剩下卡片的标号为

正确选项：72

首轮丢掉奇数后，留下 $2,4,\dots,100$，相当于 50 张的同一问题。此类过程的幸存标号为 $J(n)=2(n-2^k)$，其中 $2^k<n\le 2^{k+1}$，且 $J(1)=1$。也可用递推式 $J(2m)=2J(m)$、$J(2m+1)=2J(m+1)-2$（$m\ge 1$）计算。因 $64<100\le 128$，得 $J(100)=72$。注意本题先丢第 1 张，不是先丢第 2 张。

11. A | 整体换元与均值不等式

非负实数 a,b,c 满足 $a+b+c=3$，则 $a+ab+ac+abc$ 的最大值为

正确选项：$\frac{125}{27}$

原式为 $a(1+b)(1+c)$，三个非负因子的和为 5。由均值不等式，乘积不超过 $(5/3)^3=125/27$。取 $a=5/3, b=c=2/3$ 满足条件并取等号。

12. C | 对称多项式与实根计数

实数 a,b 满足 $a^2+b^2=10$、$a^3+b^3=28$，则这样的有序数对 (a,b) 共有

正确选项：4 组

令 $s=a+b, p=ab$，得 $p=(s^2-10)/2$ 及 $s^3-30s+56=0$。因式分解为 $(s-4)(s^2+4s-14)=0$，故 $s=4,\ -2\pm3\sqrt{2}$。实数 a,b 要求 $20-s^2\ge0$；仅 4 与 $-2+3\sqrt{2}$ 合格，且两者判别式均大于 0，分别产生两组有序解，总计 4 组。

13. A | 平面向量与函数最值

单位向量 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2$ 的夹角为 120°。设 $\mathbf{a}=x\mathbf{e}_1+y\mathbf{e}_2$，其中 $1\le x\le2, 1\le y\le2$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{e}_1$ 夹角的余弦的最大值为

正确选项：$\frac{\sqrt{3}}{2}$

令 $r=y/x\in[1/2,2]$，余弦为 $F(r)=(1-r/2)/\sqrt{1-r+r^2}$。求导得 $F'(r)=-3r/[4(1-r+r^2)^{3/2}]<0$，故在 $r=1/2$ 取最大值 $\sqrt{3}/2$，对应 $x=2,y=1$。选项 C 大于 1，本身不可能是余弦值。

14. A | 向量轨迹与圆

矩形 $ABCD$ 中 $AB=2, BC=1$。平面内的点 P 满足 $\vec{PA}\cdot(\vec{PB}+\vec{PC}+\vec{PD})=0$，则 $|PD|$ 的最小值为

正确选项：$\frac{2\sqrt{2}-\sqrt{5}}{3}$

取 $A(0,0),B(2,0),C(2,1),D(0,1),P(x,y)$。条件化为 $3(x^2+y^2)-4x-2y=0$，故轨迹是圆心 $(2/3,1/3)$、半径 $\sqrt{5}/3$ 的圆。D 到圆心距离为 $2\sqrt{2}/3$，且 D 在圆外，所求即距离减半径。

15. B | 多项式复合与唯一性

设 $f(x)=2x^2-3x+1$，$g(x)$ 为整系数多项式，且 $f(g(x))=2x^4+12x^3+23x^2+15x+3$，则 $g(1)$ 等于

正确选项：6

先验算 $h(x)=x^2+3x+2$ 满足等式。由 $f(g)-f(h)=(g-h)[2(g+h)-3]=0$，多项式环无零因子，故 $g=h$ 或 $g=3/2-h$。后一式的常数项为 $-1/2$，不满足整系数条件。因此 $g(1)=6$。不能忽略题中的“整系数”。

16. D | 根式与整数条件

整数 a,m,n 满足 $m>n\ge 0$ 且 $\sqrt{a^2-6\sqrt{2}}=\sqrt{m}-\sqrt{n}$，这样的有序三元组 (a,m,n) 的个数为

正确选项：以上答案都不正确

平方并比较有理部分与根式部分，可得 $m+n=a^2, mn=18$。严格地说，先令 $k=(m+n-a^2)/2$，则 $\sqrt{mn}=k+3\sqrt{2}$；再次平方，由无理性得 $k=0$。$m>n\ge 0$ 时因子对为 $(18,1),(9,2),(6,3)$，和为 19、11、9，仅最后一组为完全平方数。故 $a=\pm 3$，共有 2 组，选 D。

17. A | 圆排列中的不相邻选取

12 人围坐圆桌，从中选出 4 人，使任意两名入选者都不相邻。不同选法共有

正确选项：105 种

固定一人。若他不入选，在余下直线排列的 11 人中选 4 名互不相邻者，有 $\binom{8}{4}=70$ 种；若他入选，两邻人排除，在余下直线排列的 9 人中选 3 名互不相邻者，有 $\binom{7}{3}=35$ 种。总计 105。这里人员身份固定，不能再按旋转等价除以 12。

18. D | 取整函数与分段检验

记 $\lfloor x\rfloor$ 为不大于 x 的最大整数。方程 $x^2-\lfloor x\rfloor=2$ 的实数解的个数为

正确选项：以上答案都不正确

令 $k=\lfloor x\rfloor$，则 $x^2=k+2$。当 $x<0$ 时有 $k=-2$ 或 -1，检验仅 $x=-1$ 合格；$k\le -3$ 时根号无意义。对 $x\ge 0$，由 $k\le\sqrt{k+2}<k+1$ 可得 $k=1,2$，对应 $x=\sqrt{3},2$。共 3 个解，选 D。

19. B | 组合计数与压缩映射

从整数 1 至 30 中选取 4 个不同的数，要求任意两个所选整数都不连续，选法总数为

正确选项：$\binom{27}{4}$

把所选数排为 $a_1<a_2<a_3<a_4$，令 $b_j=a_j-(j-1)$。不相邻条件等价于 $1\le b_1<b_2<b_3<b_4\le 27$，故有 $\binom{27}{4}$ 种。这是保持次序的一一对应，不再乘 $4!$。

20. C | 代数恒等式与最值

实数 x, y 满足 $xy - x + y = 3$，则 $(x^2+1)(y^2+1)$ 的最小值为

正确选项：8

由条件得 $(x+1)(y-1) = 2$。令 $t = x+1 \neq 0$，则 $y = 1 + 2/t$。代入并整理得 $(x^2+1)(y^2+1) = 2t^2 + 8/t^2 \geq 8$。等号在 $t^2 = 2$ 时成立，对应 $x = -1 \pm \sqrt{2}, y = 1 \pm \sqrt{2}$（同号）。

难度说明：本卷据样卷进行定性仿编，尚未经群体实测等值；首次作答的得分与用时可用于下一版校准。